

**UNIVERSIDAD PERUANA DE LOS ANDES**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y**  
**COMPUTACIÓN**



**PLAN DE TESIS**

**PARA OPTAR LA APROBACIÓN DEL CURSO DE METODOLOGÍA  
DE LA INVESTIGACIÓN**

**AUTOR:**  
ROSALES QUISPE JOSMEL

**ASESOR:**  
Dr. CASTRO CAYLLAHUA FIDEL  
**CÓDIGO ORCID:** <https://orcid.org/>

**LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL:**  
<https://upla.edu.pe/wp-content/uploads/2023/06/Lineas-de-Investigacion.pdf>

**f**

FECHA DE INICIO: 10 de abril del 2026  
FECHA DE CULMINACIÓN: 11 de julio del 2026

**HUANCAYO - PERÚ**  
**2025**

**Contenido**

## **I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

- 1.1. Descripción de la realidad problemática
- 1.2. Delimitación del problema
- 1.3. Formulación del problema
  - 1.3.1. Problema General
  - 1.3.2. Problema (s) Específico (s)
- 1.4 Justificación
  - 1.4.1. Social
  - 1.4.2. Teórica
  - 1.4.3. Metodológica
- 1.5. Objetivos
  - 1.5.1. Objetivo General
  - 1.5.2. Objetivo(s) Específico(s)
- 1.6. Aspectos éticos de la investigación

## **II. MARCO TEÓRICO:**

- 2.1. Antecedentes (internacionales y nacionales)
- 2.2. Bases Teóricas o Científicas
- 2.3. Marco Conceptual (de las variables y dimensiones)

## **III. HIPÓTESIS**

- 3.1. Hipótesis General
- 3.2. Hipótesis (s) Específica (s)
- 3.3. Variables (operacionalización de variables)

## **IV. METODOLOGÍA**

- 4.1. Método de Investigación
- 4.2. Tipo de Investigación
- 4.3. Nivel de Investigación
- 4.4. Diseño de la Investigación
- 4.5. Población y muestra
- 4.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos
- 4.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos

## **V. ADMINISTRACIÓN DEL PLAN**

- 5.1. Presupuesto
- 5.2. Cronograma de ejecución

**VI. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS (APA, Vancouver, IEEE, Norma ISO 690, según corresponda)**

**ANEXOS**

Matriz de consistencia

Matriz de operacionalización del instrumento

Instrumento de investigación

Consentimiento y/o asentimiento informado

Autorización de la empresa/institución/organización donde realizará la investigación indicando fecha de inicio y culminación

Declaración jurada de autoría obligatorio

Declaración de confidencialidad (opcional)

Relación de encuestados (opcional con justificación)